

REVISÃO ENADE 2026

Pesquisa Operacional

Bacharelado em Sistemas de Informação

Prof. Alysson Martins Bruno

UNITINS — Palmas

O que a prova cobra

ENADE 2021, SI, questão 24: duas fábricas, três produtos, custo diário. "Escolha o modelo que atende à demanda ao menor custo."

- Nenhuma alternativa pedia para **resolver**. Todas eram modelos.
- A diferença entre elas: **sinal** das restrições ($\leq$, $\geq$, $=$) e **forma** ($8x + 2y$ ou $8x - 2y$).

Roteiro de hoje (40 min): o que é PO → **modelagem** → método gráfico e Simplex → transporte, designação e inteira → checklist e discursiva.

Bloco 1

O que é Pesquisa Operacional

Ciência e arte

"A pesquisa operacional é tanto ciência quanto arte. Ciência por causa das técnicas matemáticas envolvidas e arte porque o sucesso das fases que precedem e sucedem a solução do modelo depende da criatividade e experiência dos profissionais." (ARENALES et al., citado na prova de 2021)

Fases de um estudo de PO

1. **Definir o problema** (o que decidir, com que objetivo, sob quais limites)
2. **Construir o modelo** (variáveis, objetivo, restrições, dados)
3. **Resolver** (gráfico, Simplex, heurística)
4. **Validar** (o modelo representa a realidade?)
5. **Implementar e acompanhar**

A prova cobra as fases **1 e 2** e a **interpretação** da 3.

Tipos de problema e de método

Problema	Característica	Método típico
Programação linear	objetivo e restrições lineares; variáveis contínuas	gráfico (2 variáveis), Simplex
Programação inteira	variável inteira ou binária (0/1)	<i>branch and bound</i> ; heurísticas
Transporte	origens com oferta, destinos com demanda, custo por rota	Simplex especializado
Designação	n recursos para n tarefas, um a um	método húngaro
Não linear	produto de variáveis, quadrados	métodos específicos
Combinatório grande	espaço de soluções explode	heurísticas, meta-heurísticas

Bloco 2

Modelagem: do enunciado ao modelo

Os três componentes

Componente	Pergunta	Como aparece no texto
Variáveis de decisão	O que eu controlo? Unidade? Período?	"quantas unidades por semana", "quantos dias cada fábrica opera"
Função objetivo	O que é "melhor"?	"maior lucro", "menor custo"
Restrições	O que me limita?	"no máximo 120 h", "pelo menos 16 mil", "exatamente 6"

Mais o **domínio**: $x, y \geq 0$; inteiras ou binárias, se preciso.

Dicionário de sinais

O texto diz	Tipo	Sinal
no máximo, não ultrapassar, capacidade, disponível, orçamento	capacidade	$\leq$
pelo menos, no mínimo, atender à demanda, precisa entregar	demanda, requisito	$\geq$
exatamente, deve ser igual, todo o estoque	igualdade	$=$
lucro, receita → Max ; custo, tempo, desperdício → Min	objetivo	

- Decida pelo **significado**: "precisa entregar 16 mil" é piso; entregar 17 mil não viola o pedido → $\geq$.
- Contribuições se **somam** ($8x + 2y$). Nunca se subtraem.

Exemplo: marcenaria (maximização)

Mesas (x) e cadeiras (y) por semana. Lucro R\$ 30 e R\$ 40. Montagem: 2 h e 3 h, com **120 h** disponíveis. Um conjunto de peças por móvel, **no máximo 50** por semana. Mercado absorve **no máximo 40 mesas**.

Dado	Mesa (x)	Cadeira (y)	Limite
Lucro (R\$)	30	40	maximizar
Montagem (h)	2	3	≤ 120
Conjuntos de peças	1	1	≤ 50
Demanda de mesas	1	—	≤ 40

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 30x + 40y \\ \text{s.a. } 2x + 3y &\leq 120; \quad x + y \leq 50; \quad x \leq 40; \quad x, y \geq 0 \end{aligned}$$

Exemplo: ração (minimização, três sinais)

Milho (m , kg) a R\$ 2 e farelo (s , kg) a R\$ 5. Proteína: 80 g/kg e 400 g/kg; fibra: 30 g/kg e 20 g/kg. O lote precisa de **pelo menos** 4 000 g de proteína, **no máximo** 600 g de fibra e pesar **exatamente** 20 kg.

$$\begin{array}{ll} \text{Min } Z = 2m + 5s & \\ \text{s.a. } 80m + 400s \geq 4000 & (\text{proteína mínima}) \\ 30m + 20s \leq 600 & (\text{fibra máxima}) \\ m + s = 20 & (\text{peso do lote}) \\ m, s \geq 0 & \end{array}$$

- Cada sinal vem de **uma palavra** do enunciado: pelo menos, no máximo, exatamente.
- Hipóteses da PL: proporcionalidade, aditividade, divisibilidade, certeza. Desconto por faixa, $x \cdot y$ ou "só inteiros" **quebram** uma delas.

Questão 24 — ENADE 2021 (SI), resolvida

Duas fábricas. Entregar **16 mil** desktops, **6 mil** notebooks, **28 mil** netbooks. Manaus: R\$ 150 mil/dia, produz 8 mil, 1 mil e 2 mil. Sul: R\$ 210 mil/dia, produz 2 mil, 1 mil e 7 mil. Quantos dias cada fábrica opera para atender **ao menor custo**?

1. **Variáveis:** x = dias de Manaus; y = dias do Sul.
2. **Objetivo:** custo $\rightarrow \text{Min } Z = 150.000x + 210.000y$.
3. **Restrições** ("precisa entregar" = piso), em milhares: $8x + 2y \geq 16$; $x + y \geq 6$;
 $2x + 7y \geq 28$; $x, y \geq 0$.

Gabarito: B — a única com os três $\geq$.

Questão 24: por que as outras atraem

Distrator	Por que atrai	Por que está errado
A ($\leq$)	"capacidade" é o sinal mais visto	trata demanda como teto
C (=)	"entregar 16 mil" parece exato	produzir a mais não viola; = pode tornar inviável
D, E ($8x - 2y$)	parece "diferença" entre fábricas	produções se somam

E se pedissem a solução?

Região viável **ilimitada para cima** (pode-se operar quantos dias quiser); o mínimo está em um vértice.

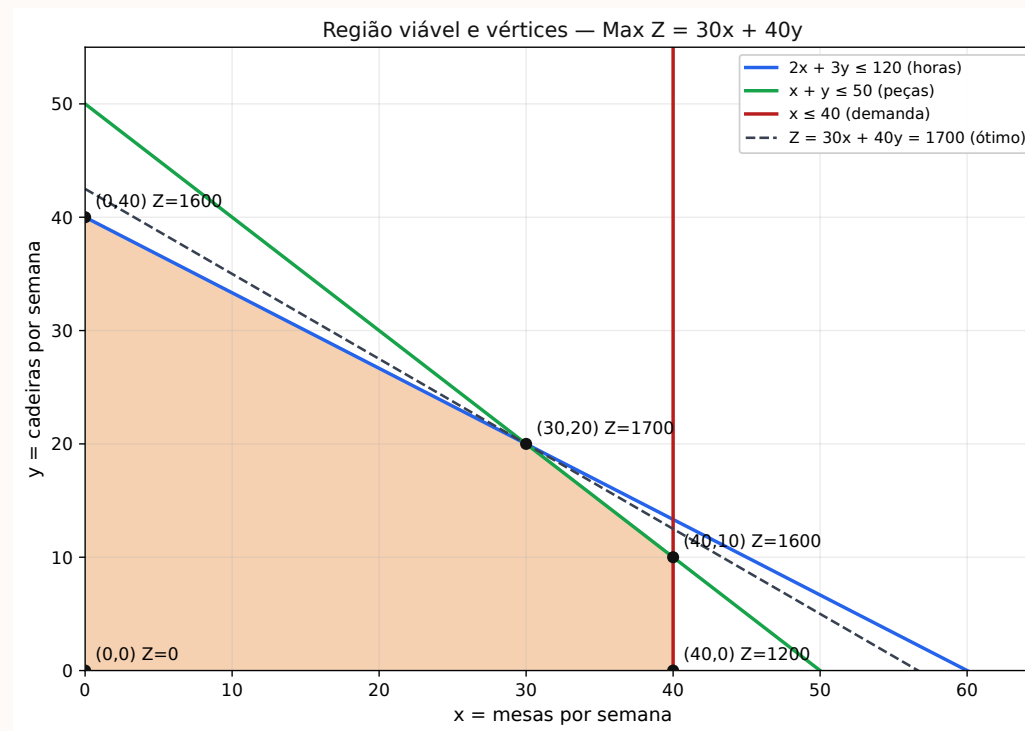
Vértice (x, y)	$Z = 150.000x + 210.000y$
(0; 8)	1.680.000
(0,67; 5,33)	1.220.000
(2,8; 3,2)	1.092.000
(14; 0)	2.100.000

- Manaus **2,8 dias**, Sul **3,2 dias**, custo **R\$ 1.092.000**.
- Dias fracionários? Se não fizer sentido, o problema vira de **programação inteira** (Bloco 4).

Bloco 3

Método gráfico, Simplex e sensibilidade

Método gráfico: região viável e vértices



- Ótimo em um **vértice**: $(30, 20)$, $Z = 1.700$. Dois vértices empatados → toda a aresta é ótima.

Casos especiais e folga

Caso	O que acontece	Pista
Inviável	nenhum ponto satisfaz tudo	$x \geq 10$ e $x \leq 5$
Ilimitado	Z cresce sem limite	só pisos em problema de máximo
Múltiplas soluções	aresta inteira ótima	objetivo paralelo a restrição ativa
Redundante	não muda a região	$x \leq 10$ quando já vale $x + y \leq 6$

Folga no ótimo $(30, 20)$: montagem $60 + 60 = 120 \rightarrow$ folga **0** (ativa); peças $50 \rightarrow$ folga **0** (ativa); demanda $30 \leq 40 \rightarrow$ folga **10** (inativa). Restrição **ativa** é a que limita: é dela que vale comprar mais.

Simplex: a ideia

1. **Forma padrão:** cada $\leq$ vira $=$ com uma **variável de folga** ($2x + 3y + f_1 = 120$); todas ≥ 0 .
2. Começa em um vértice viável (a origem, folgas na **base**).
3. A cada iteração, **troca uma variável da base** e caminha para um vértice vizinho **melhor**.
4. Para quando nenhuma troca melhora $\rightarrow$ **ótimo**. Se uma variável pode crescer sem limite $\rightarrow$ **ilimitado**.

A prova **não** pede a tabela. Pede saber: o Simplex caminha por **vértices**; folga mede o recurso **sobrando**; a solução ótima tem as folgas das restrições ativas iguais a **zero**.

Dualidade e preço-sombra

- Cada restrição do problema tem uma variável **dual**: o **preço-sombra**, quanto Z melhora se o lado direito aumentar **1 unidade** (enquanto a base não muda).
- Marcenaria: $2y_1 + y_2 = 30$ e $3y_1 + y_2 = 40 \rightarrow y_1 = 10$ (hora), $y_2 = 10$ (peça); demanda: **0** (folga 10).
- Conferência: $120 \cdot 10 + 50 \cdot 10 = 1.700$ = lucro ótimo (**dualidade forte**).

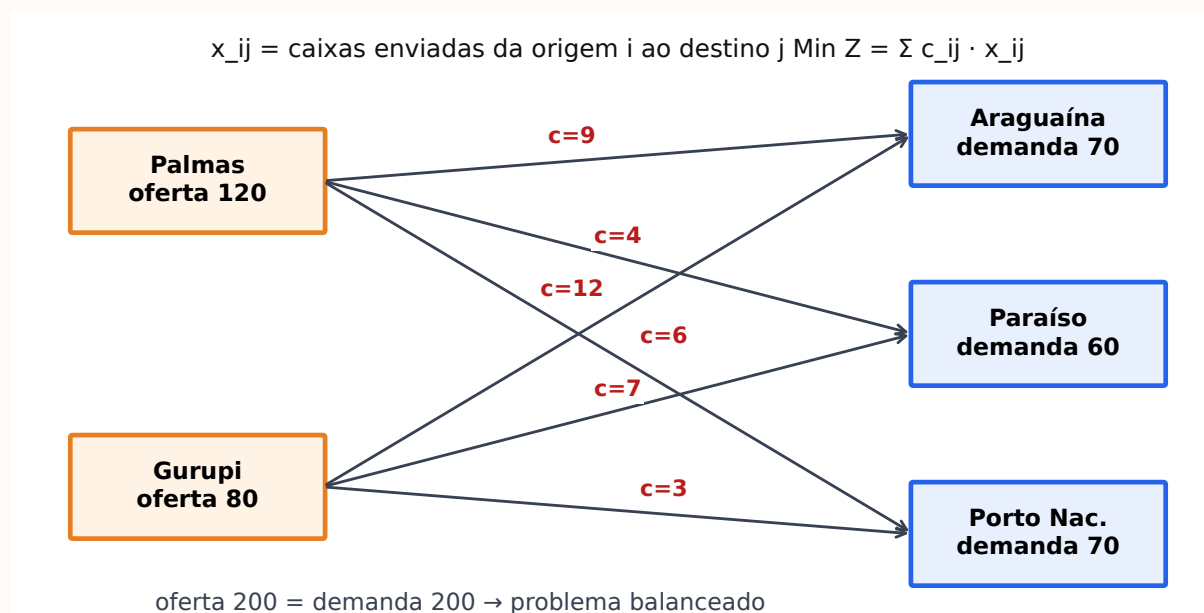
Como a prova pergunta: "vale pagar R\$ 12 por uma hora extra?" $\rightarrow$ **não** (vale R\$ 10).

"Propaganda para vender mais mesas?" $\rightarrow$ **não muda nada** (restrição inativa).

Bloco 4

**Transporte, designação, inteira e
heurísticas**

Problema de transporte



- $\text{Min } \sum c_{ij} \cdot x_{ij}$; cada origem: $\sum_j x_{ij} \leq \text{oferta}$; cada destino: $\sum_i x_{ij} \geq \text{demanda}$. Oferta = demanda → **balanceado**, restrições viram $=$.
Se não, **origem ou destino fictício**.

Designação, programação inteira e heurísticas

- **Designação:** n recursos $\rightarrow$ n tarefas, um a um. $x_{ij} \in \{0, 1\}$, ofertas e demandas = 1. **Método húngaro.**
- **Programação inteira:** variável inteira (servidores) ou **binária** (abrir ou não). **Arredondar a PL não serve:** pode violar restrição ou perder o ótimo. Método exato: **branch and bound**.
- **Restrição de ligação:** "só atende se instalar": $a_j \leq 500 \cdot t_j$.
- **Heurística:** solução **boa** e **rápida**, sem garantia de ótimo (gulosa, busca local). **Meta-heurística** escapa de ótimos locais (*simulated annealing*, tabu, genético).
- A prova pergunta **o que se ganha e o que se perde** em cada escolha.

Checklist de identificação de modelo

1. O que se **decide**? Variáveis com **unidade** e **período**.
2. "Melhor" é **mais** (lucro) ou **menos** (custo)? **Max** / **Min**.
3. Cada frase com número vira restrição: **teto** ($\leq$), **piso** ($\geq$) ou **exato** ($=$)?
4. Contribuições se **somam**. Subtração é distrator.
5. **Unidades** batem? (mil com mil; horas com horas)
6. Não negatividade. Inteira ou binária?
7. Nas alternativas, elimine pelo **sinal** → pelo **objetivo** → pelos **coeficientes**.

Como responder à discursiva

A rubrica pontua **quatro coisas, nesta ordem e com estes nomes**:

1. **Variáveis de decisão**, com unidade: "x = mesas produzidas por semana".
2. **Função objetivo**: "Max $Z = 30x + 40y$ (lucro semanal, R\$)".
3. **Restrições**, uma por linha, com a justificativa: " $2x + 3y \leq 120$ (horas de montagem disponíveis)".
4. **Domínio e interpretação**: "x, y ≥ 0 e inteiros; a solução indica quantas unidades fabricar".

Se pedirem a solução: vértices, valor de Z em cada um, escolha. **Um modelo certo, mesmo sem resolver, pontua a maior parte.** Nunca deixe em branco.

Fim

Lista de exercícios no Google Classroom: 10 objetivas + 1 discursiva